ACTIVITÉ 2

# La tension du secteur

**Objectif :** caractériser la tension du secteur.

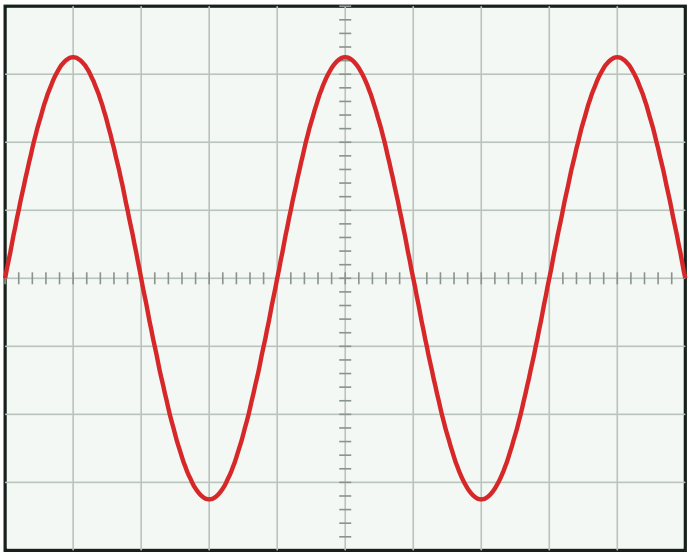
20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Le professeur a enregistré la tension d'une prise avec un appareil de mesure spécial, protégé (il ne faut jamais le faire au labo). Voici l'oscillogramme.



Sensibilité verticale : 100 V/div · Balayage : 5 ms/div

Tension du secteur.

**1** La tension du secteur est-elle continue ou alternative ? Sinusoïdale ? APP

**2** Calcule la valeur maximale $U_{max}$. RÉA

**3** Calcule la période, puis la fréquence. RÉA

**4** Calcule la valeur efficace $U = \dfrac{U_{max}}{1{,}41}$. Compare avec la valeur inscrite sur les appareils. VAL

**5** Retour à la situation : explique pourquoi on dit « 230 V » alors que la tension atteint 325 V. COM